INTRODUÇÃO

agro-e

Parabéns Candidato!

Por ter avançado para esta etapa! Este teste tem como objetivo avaliar suas habilidades práticas em Analista de Dados, especialmente em SQL e Python , além de sua capacidade de lidar com problemas reais e entregar soluções eficientes.

REGRAS E ORIENTAÇÕES

1. Respostas devem ser organizadas em um repositório Git (público ou privado) com:
   - Scripts ou projetos.
   - Documentação explicando o raciocínio adotado.
   - Testes unitários para códigos relevantes.
2. A entrega será avaliada pela originalidade, clareza e aderência às melhores práticas.
3. Respostas prontas ou genéricas que não demonstrem pensamento crítico serão penalizadas.

INSTRUÇÕES

- Utilize PostgreSQL para responder às questões de SQL.
- Utilize Python com Streamlit para apresentar os resultados das análises.
- **Insira os dados manualmente**, simulando um cenário real com uma variedade de categorias e preços.
- A avaliação deve ser documentada no GitHub, incluindo prints das consultas e da aplicação Streamlit.
- Justifique a criação de índices e outras otimizações.

BANCO DE DADOS ?

agro-e

Banco de Dados (Criação e População das Tabelas)

```
-- Criando as tabelas
CREATE TABLE clientes (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    data_cadastro DATE
);

CREATE TABLE produtos (
    id_produto SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    categoria VARCHAR(50),
    preco NUMERIC
);

CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    data_pedido DATE,
    valor_total NUMERIC,
    id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente)
);

CREATE TABLE itens_pedido (
    id_item SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT REFERENCES pedidos(id_pedido),
    id_produto INT REFERENCES produtos(id_produto),
    quantidade INT,
    preco_unitario NUMERIC
);
```

QUESTÕES SQL ?

agro-e

1

Inserção e Mock de Dados (20 pontos)

Tarefas:

- Insira dados manualmente, criando um cenário de compras que inclua diferentes categorias e produtos, com variação nos preços e quantidades.
- Justifique as escolhas de dados e como eles refletem um cenário real.

2

Análise de Recência, Frequência e Valor (RFM) (30 pontos)

Crie uma consulta utilizando **CTE** e **funções de janela (SUM OVER, COUNT OVER)** para retornar:

Tarefas:

- `id_cliente`
- `dias_desde_ultimo_pedido` (calcule a partir da data atual)
- `total_pedidos` (número total de pedidos feitos pelo cliente)
- `ticket_medio` (valor médio dos pedidos do cliente)
- **Use a função LAG para identificar a data do último pedido e calcular os dias desde o último pedido.**

3

Alteração do Modelo de Dados (20 pontos)

- Descreva como você mudaria o modelo de dados para permitir que um pedido tenha múltiplos clientes, simulando um caso de compras compartilhadas.
- Forneça o código SQL necessário para implementar essa mudança.

4

Top 5 produtos mais rentáveis no último ano (30 pontos)

Utilize uma CTE para calcular a receita total gerada por cada produto no último ano e retorne os 5 produtos mais rentáveis. Considere:

- `id_produto`
- `nome`
- `total_vendas` (soma do `quantidade * preco_unitario`)

QUESTÕES SQL ?

agro-e

5

Análise de Tendências de Vendas (30 pontos)

Crie uma consulta que utilize CTE e funções de janela para analisar as tendências de vendas por mês. A consulta deve retornar:

- `mes_ano` (formato 'YYYY-MM')
- `total_vendas` (soma do valor total de todos os pedidos)
- `crescimento_percentual` (comparação com o mês anterior usando **LAG**)

6

Identificação de Clientes Inativos (20 pontos)

Liste os clientes que **não** realizaram pedidos nos últimos 6 meses. Utilize CTE e funções de janela para fazer essa análise.

7

Detecção de Anomalias em Vendas (25 pontos)

Encontre pedidos onde o valor total registrado **não bate** com a soma dos itens (**itens_pedido.quantidade * preco_unitario**). Utilize CTE para facilitar a análise e retorne:

- `id_pedido`
- `valor_total_registrado`
- `valor_calculado`

8

Otimização e Indexação (20 pontos)

Avalie a performance das consultas anteriores e sugira melhorias. Justifique a criação de índices e outras otimizações, considerando a complexidade das consultas.

QUESTÕES PYTHON (STREAMLIT) ?

agro-e

9 Apresentação dos Dados (50 pontos)

- Crie uma aplicação Streamlit que exiba os dados processados, com dashboards interativos para visualização dos resultados das consultas SQL.
- Utilize gráficos e tabelas interativas para mostrar os resultados, permitindo filtrar clientes por atividade e pedidos por data.
- Implemente uma funcionalidade que permita ao usuário selecionar diferentes períodos para análise.

---

10 Análise Exploratória com Pandas e Matplotlib (30 pontos)

- Utilize Pandas para carregar os dados e realizar análises estatísticas avançadas.
- Exiba gráficos (histogramas, scatter plots, box plots) para insights visuais, enfatizando as correlações e tendências nos dados.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Precisão (resultados corretos)	20%
Complexidade e Eficiência (uso de CTE, funções janela, joins)	20%
Clareza e Estruturação do Código	20%
Visualização e Interatividade (Streamlit)	20%
Justificativa das Decisões (mock de dados, otimizações)	20%

Instruções para Aplicação

- Use um ambiente controlado.
- Tempo limite: 2 horas.
- **A avaliação deve ser entregue e documentada no GitHub, com prints das consultas e do Streamlit.**